

EXERCÍCIOS DE EQUIVALÊNCIAS E FORMAS NORMAIS

1) Qual das fórmulas abaixo é logicamente equivalente a fórmula proposicional

$$(p \wedge q) \vee (r \wedge \neg s) \rightarrow t \quad ?$$

- (a) $(\neg r \vee s \vee t) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee t)$
- (b) $(\neg p \wedge r \wedge \neg s \wedge \neg t) \vee (\neg q \wedge r \wedge \neg s \wedge \neg t)$
- (c) $(p \vee \neg r \vee s \vee t) \wedge (q \vee \neg r \vee s \vee t)$
- (d) $(r \wedge \neg s \wedge \neg t) \vee (p \wedge q \wedge \neg t)$

2) Qual das fórmulas abaixo é logicamente equivalente a fórmula proposicional

$$\neg(p \rightarrow (q \vee r)) \wedge (s \rightarrow t) \quad ?$$

- (a) $(\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg s \vee t)$
- (b) $(\neg s \vee t) \wedge (p \wedge \neg q \wedge \neg r)$
- (c) $(p \wedge \neg(q \vee r)) \rightarrow (s \wedge \neg t)$
- (d) $(s \wedge \neg t) \vee (\neg p \wedge q \wedge r)$

3) Qual das fórmulas abaixo é logicamente equivalente a fórmula proposicional

$$((p \vee q) \wedge (r \vee s)) \leftrightarrow t \quad ?$$

- (a) $((p \vee q) \wedge (r \vee s)) \rightarrow t \wedge (t \rightarrow ((p \vee q) \wedge (r \vee s)))$
- (b) $((p \vee q) \wedge (r \vee s)) \wedge t \vee (\neg((p \vee q) \wedge (r \vee s)) \wedge \neg t)$
- (c) Ambos os itens (a) e (b) são logicamente equivalentes à fórmula citada.
- (d) Nenhuma das alternativas anteriores.

4) Dada a fórmula proposicional $(p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (s \wedge t \wedge u)$, qual das fórmulas abaixo reflete sua simplificação?

- (a) $(p \vee q) \wedge (s \vee t \vee u)$
- (b) $r \vee (s \wedge t \wedge u)$
- (c) $\neg r \vee (s \wedge t \wedge u)$
- (d) $(p \wedge q) \vee (s \wedge t \wedge u)$

5) Dada a fórmula proposicional $(p \vee (p \wedge q)) \wedge (r \vee (\neg r \wedge s)) \wedge (t \rightarrow (u \wedge t))$, qual das fórmulas abaixo reflete sua simplificação?

- (a) $p \wedge (r \vee s) \wedge (t \rightarrow u)$
- (b) $(p \wedge q) \wedge (r \vee s) \wedge (\neg t \vee u)$
- (c) $p \wedge r \wedge t$
- (d) $p \wedge s \wedge u$

6) Dada a fórmula proposicional $p \vee (p \leftrightarrow q) \rightarrow (q \wedge r) \vee \neg q$, qual das fórmulas abaixo reflete sua simplificação?

- (a) $\neg p \vee q \vee \neg r$
- (b) $p \vee q \vee r$
- (c) $p \vee \neg q \vee \neg r$
- (d) $\neg p \vee \neg q \vee r$

7) Qual das fórmulas abaixo NÃO está na Forma Normal?

- (a) $(p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg s \vee t \vee u)$
- (b) $p \vee \neg(q \wedge r) \vee s \vee (\neg t \vee u)$
- (c) $(p \wedge q \wedge r) \vee (\neg s \wedge t \wedge u)$
- (d) $p \vee \neg q \vee r \vee s \vee \neg t \vee u$

8) Qual das fórmulas abaixo ESTÁ na Forma Normal Disjuntiva (FND)?

- (a) $(p \vee q) \wedge (\neg r \vee s) \wedge (t \vee u)$
- (b) $\neg(p \wedge q) \vee (r \wedge s) \vee (t \wedge u)$
- (c) $(p \wedge q) \vee (\neg r \wedge s) \vee (t \wedge \neg u)$
- (d) $p \wedge (q \vee r \vee s \vee t \vee u)$

9) Qual das fórmulas abaixo ESTÁ na Forma Normal Conjuntiva (FNC)?

- (a) $(p \wedge q \wedge r) \vee (\neg s \wedge \neg t \wedge u)$
- (b) $(p \vee \neg q \vee r) \wedge (s \vee t \vee \neg u)$
- (c) $p \vee (q \wedge r \wedge s \wedge t \wedge u)$
- (d) $\neg(p \vee q) \wedge r \wedge s \wedge t \wedge u$

10) Dada a fórmula proposicional $((p \wedge q) \vee (r \wedge s)) \wedge (t \vee u)$, qual das fórmulas abaixo reflete sua conversão para a FND?

- (a) $(p \wedge r \wedge t) \vee (q \wedge s \wedge u)$
- (b) $(p \vee r \vee t) \wedge (q \vee s \vee u)$
- (c) $(p \wedge q \wedge t \wedge u) \vee (r \wedge s \wedge t \wedge u)$
- (d) $(p \wedge q \wedge t) \vee (p \wedge q \wedge u) \vee (r \wedge s \wedge t) \vee (r \wedge s \wedge u)$

11) Dada a fórmula proposicional $(p \rightarrow (q \wedge r)) \wedge \neg(s \rightarrow (t \vee u))$, qual das fórmulas abaixo reflete sua conversão para a FND?

- (a) $(\neg p \wedge s) \vee (q \wedge r \wedge \neg t \wedge \neg u)$
- (b) $(\neg p \vee (q \wedge r)) \wedge (s \wedge \neg t \wedge \neg u)$
- (c) $(\neg p \wedge s \wedge \neg t \wedge \neg u) \vee (q \wedge r \wedge s \wedge \neg t \wedge \neg u)$
- (d) $(p \wedge q \wedge r) \vee (\neg s \wedge t \wedge u)$

12) Dada a fórmula proposicional $p \wedge (q \vee r) \wedge (s \vee (t \wedge u))$, qual das fórmulas abaixo reflete sua conversão para a FND?

- (a) $(p \wedge q) \vee (p \wedge r) \vee (p \wedge s) \vee (p \wedge t \wedge u)$
- (b) $(p \vee q \vee s) \wedge (p \vee r \vee t \vee u)$
- (c) $p \wedge ((q \wedge s) \vee (r \wedge t \wedge u))$
- (d) $(p \wedge q \wedge s) \vee (p \wedge q \wedge t \wedge u) \vee (p \wedge r \wedge s) \vee (p \wedge r \wedge t \wedge u)$

13) Dada a fórmula proposicional $(p \vee (q \wedge r)) \wedge (s \vee (t \wedge u))$, qual das fórmulas abaixo reflete sua conversão para a FNC?

- (a) $(p \vee q) \wedge (p \vee r) \wedge (s \vee t) \wedge (s \vee u)$
- (b) $(p \wedge s) \vee (p \wedge t \wedge u) \vee (q \wedge r \wedge s) \vee (q \wedge r \wedge t \wedge u)$
- (c) $p \wedge q \wedge r \wedge s \wedge t \wedge u$
- (d) $(p \vee s) \wedge (q \vee t) \wedge (r \vee u)$

14) Dada a fórmula proposicional $\neg(p \wedge q \wedge r) \rightarrow (s \wedge t \wedge u)$, qual das fórmulas abaixo reflete sua conversão para a FNC?

- (a) $(p \wedge s) \vee (q \wedge t) \vee (r \wedge u)$
- (b) $(p \vee s) \wedge (p \vee t) \wedge (p \vee u) \wedge (q \vee s) \wedge (q \vee t) \wedge (q \vee u) \wedge (r \vee s) \wedge (r \vee t) \wedge (r \vee u)$
- (c) $(p \vee q \vee r) \wedge (s \vee t \vee u)$
- (d) $\neg(\neg p \vee \neg q \vee \neg r) \vee \neg(\neg s \vee \neg t \vee \neg u)$

15) Dada a fórmula proposicional $\neg(p \wedge q) \vee \neg(r \wedge s) \vee (t \wedge u)$, qual das fórmulas abaixo reflete sua conversão para a FNC?

- (a) $(\neg p \vee t) \wedge (\neg q \vee u) \wedge (\neg r \vee t) \wedge (\neg s \vee u)$
- (b) $(\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg r \wedge \neg s) \vee (t \wedge u)$
- (c) $(\neg p \vee \neg q \vee \neg r \vee \neg s \vee t) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r \vee \neg s \vee u)$
- (d) $(p \wedge q) \rightarrow (\neg(r \wedge s) \vee (t \wedge u))$